

FJSSP 환경에서의 LLM 기반 Dispatching Rule 진화 및 외부 공급망 충격 대응 성능 분석

기계 유연도 · 부품 지연(S1) · 긴급 주문(S2) 시나리오를 중심으로

임동희 (Donghui Lim) · [학과 / 지도교수] · 2026

1 연구 배경

2026년 초 호르무즈 해협 통항 제한으로 공급망 불확실성이 커졌다. 부품 입고가 지연되면 현장에서 작업 시작 지연 · 설비 유휴 · 납기 초과로 이어진다.

공급망 충격

부품 지연 / 긴급 주문 → 납기 초과 → 고객 신뢰 · 생산 차질

기존 규칙 한계

FIFO·EDD·SPT·CR 등 고정 규칙은 가중치가 고정 → 교란 변화에 동적 대응 곤란

FJSSP는 한 공정을 여러 기계가 처리 가능 → 지연 작업을 대체 기계로 우회해 납기 손실을 완화할 구조적 여지를 가진다.

2 연구 목적

부품 가용 시각 · 긴급 여부 · 처리시간 · 기계 유연성 등을 조합해 dispatching rule을 자동 생성 · 진화시키는 LLM 기반 접근을 제안한다.

- 기존 고정 규칙 대비 평균 납기 초과량(AT) 감소를 정량 검증
- 현실 공급망 이벤트를 시뮬레이션 파라미터로 자동 변환 → 현업 적용성 확장

3 연구 방법

① 문제 구조 & 시나리오

기계가 유휴가 될 때마다 **priority(job, op, machine, state)**로 후보 점수를 매겨 최고 점수를 배정한다 (입력 변수 9개).

시나리오	내용	변경 변수
S0	정상 — 충격 없음 (기준)	—
S1	부품 지연 (일부 작업)	part_available_time
S2	긴급 주문 1개 삽입	urgent_order_flag

② 비교 기준 규칙 12종

인간이 설계한 고전 규칙을 비교 기준으로 사용 (각 조건의 최강 규칙 대비 개선률 산출).

- 단순 : FIFO · EDD · SPT · CR · Urgency
- 문헌 : WMDD · COVERT · ATC · LPT · MWKR · LWKR · MDD

③ LLM 규칙 진화 (EoH)

상위 규칙을 재료로 **LLM-A**가 새 우선순위 함수를 생성하고, 시뮬레이션 평가로 약한 규칙을 제거한다.

- 변형 · 교차 · 반성 · 단순화 4개 진화 연산자
- P1** 충격변수 미사용 · **P2** 충격변수 포함 · **P3** 경험 저장·재활용

진화 반복	집단	평가 환경	최종 평가
20 세대	15	5	100 회

시뮬레이터 = Rust 이산사건 · LLM = GPT-4o-mini · 지표 = AT(핵심), MIT·PTJ·개선률(ARI)

④ 현실 이벤트 변환

"항만 파업으로 부품 입고 3일 지연" 같은 자연어 사건을 LLM이 S1·S2 파라미터(JSON)로 자동 변환하여 즉시 시뮬레이션 조건을 구성한다.

입력

이벤트 유형 · 지연 일수 · 영향 부품 · 심각도

출력

시나리오 · 파라미터 · 근거 · 영향 요약

4 연구 결과

+9.7%

최강 인간 규칙 대비
최대 AT 감소 (S1·flex 0.5)

3 / 3

유연도 0.5 환경에서
최강 기준 규칙 상회·동등

▶ 제안 규칙 대 최강 기준 규칙 (유연도 0.5)

시나리오	최강 기준 규칙	제안 규칙	개선률
S0 정상	WMDD 41.4	37.6	+9.4%
S1 부품지연	WMDD 56.9	51.4	+9.7%
S2 긴급주문	MDD 77.7	77.6	±0%

제안 규칙의 신규성 (Novelty)

- S1** : 기존 규칙에 없는 부품 가용 시각을 납기 여유 항에 결합 → 부품 지연 작업의 위험을 식별
- S0** : 지수형 납기 가중에 긴급도를 곱 연산으로 결합, 잔여 처리시간으로 정규화
- S2** : 단일 긴급 주문에서는 MDD가 이미 최적에 근접하여 개선 여지가 제한적

▶ 전체 개선률 매트릭스 & 유연도 효과

시나리오	flex 0.0	flex 0.5	flex 1.0
S0	+5.4%	+9.4%	+0.3%
S1	+1.3%	+9.7%	+6.6%
S2	+4.8%	-0.1%	+0.1%

유연도 0.5가 sweet spot. 유연도 0→1로 AT 자체는 **65~81% 감소**(대체 기계 효과). 최강 기준 규칙은 SPT → WMDD·MDD → EDD·CR로 이동.

5 결론 및 기대효과

- LLM 진화는 **중간 유연도(0.5) × 부품 지연(S1)**에서 가장 유효 (개선률 최대 +9.7%)
- 유연도 1.0 · 긴급주문(S2)은 고정 규칙도 강해 개선 폭 제한 → **조건부 적용**
- LLM은 새 패러다임 발명보다 **인간 휴리스틱 재발견·튜닝**에 가까움
- 현실 이벤트 자동 변환으로 **현업 충격 대응**에 확장 가능
- 향후 : multi-urgent · cross-scenario memory · 복합(S1+S2) 시나리오 검증

LLM 진화 규칙 — 같은 뼈대, 다른 충격 변수 (유연도 0.5)

S1 부품지연 : $\exp(-0.125 \times \max(0, \text{납기} - (\text{현재} + \text{남은작업} + \text{부품가용시각}))) \div \text{남은작업}$

S2 긴급주문 : $\exp(-\text{납기여유} \times (\text{긴급이면 } 0.5)) \div (\text{남은작업} + 1)$

→ 공통 뼈대 지수형 납기 ÷ 잔여 처리시간(WMDD·ATC·CR에서 유래) 위에, S1은 부품 가용 시각, S2는 긴급 플래그를 결합한다. 시나리오마다 핵심 변수가 다르다. (세대별 과정은 부록)

약어 정리 (Glossary)

기준 규칙 (인간 설계) **FIFO** 선입선출 · **EDD** 최단납기 · **SPT** 최단처리시간 · **CR** 임계율(여유÷잔여) · **Urgency** 긴급가중 · **WMDD** 가중수정납기 · **MDD** 수정납기 · **COVERT** 비용기반긴급도 · **ATC** 조정납기비용 · **LPT** 최장처리시간 · **MWKR** 최다잔여작업 · **LWKR** 최소잔여작업

지표 **AT** 평균납기초과 · **MIT** 설비유휴시간 · **PTJ** 납기초과작업비율 · **ARI** 평균상대개선률 기타 **FJSSP** 유연 잡작 스케줄링 · **EoH** 휴리스틱 진화 · **P1/P2/P3** 충격변수·경험저장 변형법